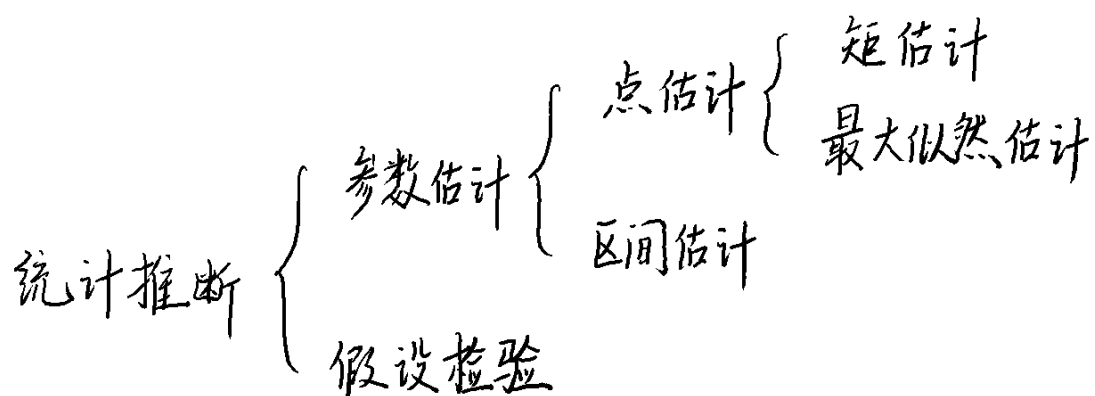


## 第六章知识点

## 第六章 知识点

一、矩估计 (未知参数记为  $\theta$ )

思想: 利用样本矩估计总体矩

具体做法:

$$\begin{cases} \mu_1 = E(X) = f_1(\theta) \\ \mu_2 = E(X^2) = f_2(\theta) \\ \vdots \\ \mu_k = E(X^k) = f_k(\theta) \end{cases} \quad \text{反解得到}$$

$\theta$  的表达式  $\theta = g(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k)$ , 那么  $\theta$  的矩估计量就是

$$\hat{\theta} = g(\hat{\mu}_1, \hat{\mu}_2, \dots, \hat{\mu}_k),$$

其中  $\hat{\mu}_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$  表示样本  $k$  阶原点矩。

说明：两个常见的矩估计量，用样本均值作为总体均值 $\mu$ 的矩估计；利用样本二阶中心矩作为总体方差 $\sigma^2$ 的估计。

即用  $\bar{X}$  估计  $\mu$ ，用  $S_n^2$  估计  $\sigma^2$ ，其中

$$S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

特别地，用  $S_n^2$  估计  $\sigma^2$  只在矩估计中才用到，其他情形均用样本方差  $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$  来估计总体方差  $\sigma^2$ 。

如果只有一个未知参数  $\theta$ ，那么一般情况下只须计算到一阶原点矩（即期望）即可。即

$$\mu = E(X) = f(\theta) \Rightarrow \theta = g(\mu)$$

↓

$$\hat{\theta} = g(\bar{X}).$$

如果有两个未知参数  $\theta_1, \theta_2$ , 那么一般计算  $E(X)$  和  $D(X)$ .

$$\text{即} \quad \begin{cases} \mu = E(X) = f_1(\theta_1, \theta_2) \\ \sigma^2 = D(X) = f_2(\theta_1, \theta_2) \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} \theta_1 = g_1(\mu, \sigma^2) \\ \theta_2 = g_2(\mu, \sigma^2) \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{cases} \hat{\theta}_1 = g_1(\bar{X}, S_n^2) \\ \hat{\theta}_2 = g_2(\bar{X}, S_n^2) \end{cases}$$

## 二、最大似然估计

思想: 使得似然函数达到最大的那个点即为  $\theta$  的最大似然估计。即

$$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta} L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta).$$

步骤:

Step 1. 基于观测样本  $x_1, x_2, \dots, x_n$  得到似然函数

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \begin{cases} \prod_{i=1}^n P(X=x_i) & , X \text{ 离散} \\ \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) & , X \text{ 连续} \end{cases}$$

其中  $f(x; \theta)$  表示  $X$  的概率密度函数。

Step 2. 对似然函数  $L(\theta)$  求对数, 得对数似然函数  $l(\theta) = \log L(\theta)$

Step 3.  $l(\theta)$  对  $\theta$  求导并令导数为 0.

$$\frac{dl(\theta)}{d\theta} = l'(\theta) = 0$$

Step 4. 求解  $l'(\theta) = 0$ , 此方程的解即为  $\theta$  的最大似然估计 (此时是样本观测值  $x_1, x_2, \dots, x_n$  的函数)

注意: 最后须总结下  $\theta$  的最大似然估计量, 将样本值  $x_1, x_2, \dots, x_n$  替换为随机样本  $X_1, X_2, \dots, X_n$ .

## 估计量的评价标准

(1) 无偏性:  $E(\hat{\theta}) = \theta$

(2) 有效性:  $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$  是  $\theta$  的两个无偏估计, 若

$$D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2),$$

则称  $\hat{\theta}_1$  比  $\hat{\theta}_2$  更有效.

(3) 一致性(相合性):  $\forall \varepsilon > 0$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta} - \theta| > \varepsilon) = 0.$$

证明相合性一般采用两种方法:

1° 利用大数定律, 即样本均值收敛到总体均值

2° 若  $\hat{\theta}$  是  $\theta$  的无偏估计, 则可用切比雪夫不等式来证明, 即  $P(|\hat{\theta} - \theta| > \varepsilon)$

$$\leq \frac{D(\hat{\theta})}{\varepsilon^2}, \text{ 因此只需说明}$$

$D(\hat{\theta}) \rightarrow 0$  即可.

### 三、区间估计 (置信水平 $1-\alpha$ )

(1) 正态总体下均值  $\mu$  的置信区间  $I_\mu$

$$I_\mu = \begin{cases} \bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2} & , \sigma^2 \text{ 已知} \\ \bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) & , \sigma^2 \text{ 未知} \end{cases}$$

符号说明:  $\begin{cases} u_\alpha: \text{标准正态分布的上 } \alpha \text{ 分位点} \\ t_\alpha(n): \text{自由度为 } n \text{ 的 } t \text{ 分布的上 } \alpha \text{ 分位点} \\ \chi_\alpha^2(n): \text{自由度为 } n \text{ 的 } \chi^2 \text{ 分布的上 } \alpha \text{ 分位点} \end{cases}$

以后不再一一说明.

(2) 正态总体下方差  $\sigma^2$  的置信区间  $I_{\sigma^2}$

$$I_{\sigma^2} = \left[ \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right]$$

(3) 两个正态总体下均值差  $\mu_1 - \mu_2$  的置信区间  $I_{\mu_1 - \mu_2}$

$$I_{\mu_1 - \mu_2} = \begin{cases} \bar{X} - \bar{Y} \pm u_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, & \sigma_1^2, \sigma_2^2 \text{ 已知} \\ \bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) \cdot S_w \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}, & \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2 \text{ 未知} \end{cases}$$

$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$  未知

$$\text{其中 } S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

14) 两个正态总体下方差之比  $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$  的置信区间  $I_{\sigma_1^2/\sigma_2^2}$

$$I_{\sigma_1^2/\sigma_2^2} = \left[ \frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot F_{1-\alpha/2}(n_2-1, n_1-1), \frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot F_{\alpha/2}(n_2-1, n_1-1) \right]$$

四、假设检验 (显著性水平为  $\alpha$ )

步骤:

Step 1. 依题意, 建立原假设  $H_0$  与备择假设  $H_1$

Step 2. 选取检验统计量

#### 四、假设检验 (显著性水平为 $\alpha$ )

步骤:

Step 1. 依题意, 建立原假设  $H_0$  与备择假设  $H_1$

Step 2. 选取检验统计量

Step 3. 给出检验统计量所对应的拒绝域

Step 4. 代入样本观测值, 计算检验统计量对应的统计值

Step 5. 判断统计值是否落入拒绝域内; 如果落在拒绝域内, 则拒绝原假设; 否则接受原假设  $H_0$ .

(1) 单个正态总体均值  $\mu$  的检验.

| 情形               | 统计量                                             | 检验问题                                                   | 拒绝域                  |
|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 方差 $\sigma^2$ 已知 | $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$ | $H_0: \mu = \mu_0 \Leftrightarrow H_1: \mu \neq \mu_0$ | $ U  > u_{\alpha/2}$ |
|                  |                                                 | $H_0: \mu \leq \mu_0 \Leftrightarrow H_1: \mu > \mu_0$ | $U > u_\alpha$       |
|                  |                                                 | $H_0: \mu \geq \mu_0 \Leftrightarrow H_1: \mu < \mu_0$ | $U \leq -u_\alpha$   |



|                     | 统计量                                      | 检验问题                                                   | 拒绝域                       |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| 方差 $\sigma^2$<br>未知 | $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$ | $H_0: \mu = \mu_0 \Leftrightarrow H_1: \mu \neq \mu_0$ | $ T  > t_{\alpha/2}(n-1)$ |
|                     |                                          | $H_0: \mu \leq \mu_0 \Leftrightarrow H_1: \mu > \mu_0$ | $T > t_{\alpha}(n-1)$     |
|                     |                                          | $H_0: \mu \geq \mu_0 \Leftrightarrow H_1: \mu < \mu_0$ | $T \leq -t_{\alpha}(n-1)$ |

(2) 单个正态总体下方差  $\sigma^2$  的检验

| 统计量                                    | 检验问题                                                                       | 拒绝域                                                                           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ | $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \Leftrightarrow H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ | $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$ |
|                                        | $H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2 \Leftrightarrow H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$ | $\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(n-1)$                                            |
|                                        | $H_0: \sigma^2 \geq \sigma_0^2 \Leftrightarrow H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$ | $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$                                          |

13) 两个正态总体下均值差  $\mu_1 - \mu_2$  的检验.

| 情形                                      | 统计量                                                                                             | 检验问题                                                                         | 拒绝域                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 方差 $\sigma_1^2, \sigma_2^2$ 已知          | $U = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$ | $H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta \leftrightarrow H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$ | $ U  > u_{\alpha/2}$                |
|                                         |                                                                                                 | $H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq \delta \leftrightarrow H_1: \mu_1 - \mu_2 > \delta$ | $U > u_\alpha$                      |
|                                         |                                                                                                 | $H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq \delta \leftrightarrow H_1: \mu_1 - \mu_2 < \delta$ | $U \leq -u_\alpha$                  |
| $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知 | $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$               | $H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta \leftrightarrow H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$ | $ T  > t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$ |
|                                         |                                                                                                 | $H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq \delta \leftrightarrow H_1: \mu_1 - \mu_2 > \delta$ | $T > t_\alpha(n_1 + n_2 - 2)$       |
|                                         |                                                                                                 | $H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq \delta \leftrightarrow H_1: \mu_1 - \mu_2 < \delta$ | $T \leq -t_\alpha(n_1 + n_2 - 2)$   |

$$\text{其中 } S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

14) 两个正态总体下方差的检验.

| 统计量                       | 检验问题                                                                           | 拒绝域                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| $F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$ | $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \leftrightarrow H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ | $F \leq F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)$<br>或 $F \geq F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)$ |
|                           | $H_0: \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2 \leftrightarrow H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$ | $F \geq F_\alpha(n_1-1, n_2-1)$                                                |
|                           | $H_0: \sigma_1^2 \geq \sigma_2^2 \leftrightarrow H_1: \sigma_1^2 < \sigma_2^2$ | $F \leq F_{1-\alpha}(n_1-1, n_2-1)$                                            |